

電磁學（二）考古題詳解

2024 & 2015 期末考

考前必備・概念公式全整理

Contents

I	2024 年期末考	3
1	第 1 題 (10 分) — 變壓器磁芯、導體與絕緣體、集膚深度	3
2	第 2 題 (14 分) — 矩形迴路的感應電動勢	4
3	第 3 題 (10 分) — 磁性介質邊界條件求 μ_1	5
4	第 4 題 (27 分) — 均勻平面波	6
5	第 5 題 (10 分) — 極化判斷	8
6	第 6 題 (24 分) — 介電質中平面波	9
7	第 7 題 (30 分) — 有損介質中波的傳播	11
8	第 8 題 (15 分) — 天線輻射功率	13
II	2015 年期末考 (06/25/2015)	15
9	第 1 題 (15 分) — 旋轉迴路中的感應電動勢	15
10	第 2 題 (15 分) — 完美導體邊界條件	16
11	第 3 題 (10 分) — 相量法求波的合成	17
12	第 4 題 (20 分) — 均勻平面波	18
13	第 5 題 (25 分) — 介電質中平面波 (含極化分析)	18
14	第 6 題 (30 分) — 海水中的波傳播 (良導體)	19
15	第 7 題 (15 分) — 短電流元天線輻射	21
III	必背公式總整理	23

16 Maxwell 方程式	23
17 法拉第定律與感應電動勢	23
18 邊界條件	23
19 平面波基本公式	24
20 有損介質	24
21 極化判定	24
22 坡印廷向量與功率	25
23 常用積分	25
24 相量轉換速查	25

Part I

2024 年期末考

1 第 1 題 (10 分) — 變壓器磁芯、導體與絕緣體、集膚深度

核心概念

- 變壓器磁芯材料選擇：高導磁率 μ 使磁通集中，低導電率 σ 減少渦電流損耗。
- 良導體 vs. 良絕緣體：由比值 $\sigma/(\omega\varepsilon)$ 判斷。
- 集膚深度 (skin depth)：電磁波穿入導體後振幅衰減至 $1/e$ 的深度。

相關公式

$$\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \gg 1 \Rightarrow \text{良導體}, \quad \frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \ll 1 \Rightarrow \text{良絕緣體 (良介電質)}$$
$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} \quad (\text{良導體的集膚深度})$$

詳解

(a) 為何變壓器磁芯選用高導磁率、低導電率材料？

- 高導磁率 μ** ：由 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ 可知， μ 越大，相同激磁電流 $\mathbf{H}$ 所能產生的磁通密度 $\mathbf{B}$ 越大。變壓器需要大量磁通耦合一次側與二次側線圈，因此需要高 μ 材料來集中磁通。
- 低導電率 σ** ：時變磁場會在磁芯中感應渦電流 (eddy current)，渦電流造成 I^2R 損耗 (發熱)。 σ 越低，渦電流越小，損耗越低。這也是為什麼磁芯常用「矽鋼片」疊合而成——矽增加電阻率以減少渦流。

(b) 在給定頻率下，如何區分良導體與良絕緣體？

判斷準則是「傳導電流密度」與「位移電流密度」之比：

$$\frac{J_c}{J_d} = \frac{\sigma E}{\omega\varepsilon E} = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon}$$

- $\sigma/(\omega\varepsilon) \gg 1$ ：傳導電流遠大於位移電流 $\Rightarrow$ **良導體**
- $\sigma/(\omega\varepsilon) \ll 1$ ：位移電流遠大於傳導電流 $\Rightarrow$ **良絕緣體**

(c) 集膚深度 (Skin Depth) 是什麼？

當電磁波進入導體時，振幅會指數衰減。**集膚深度 δ** 定義為場強衰減至表面值的 $1/e$ (約 36.8%) 時的穿透深度：

$$\delta = \frac{1}{\alpha}$$

其中 α 為衰減常數。對良導體：

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$$

物理意義：頻率越高或導電率越高， δ 越小，電流越集中在表面 (集膚效應)。

2 第 2 題 (14 分) — 矩形迴路的感應電動勢

核心概念

- 法拉第定律： $\mathcal{V} = -\frac{d\Phi}{dt}$ ，其中 $\Phi = \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$
- 靜止迴路中，emf 來自 transformer emf (磁場隨時間變化)
- 轉動迴路中，還有 motional emf (迴路面積法向量方向改變)

相關公式

$$\mathcal{V} = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad \Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n = B_0(\hat{\mathbf{a}}_x \sin \omega t + \hat{\mathbf{a}}_y \cos \omega t) \cdot \hat{\mathbf{a}}_n$$

題目：一面積為 A 的剛性矩形迴路在 xz 平面，對稱於 z 軸，處於磁場

$$\mathbf{B} = B_0(\hat{\mathbf{a}}_x \sin \omega t + \hat{\mathbf{a}}_y \cos \omega t) \text{ Wb/m}^2$$

中。求迴路 C 上的感應電動勢。

詳解

迴路在 xz 平面，面積為 A ，法向量 $\hat{\mathbf{a}}_n$ 的初始方向取決於迴路的取向。

當迴路在 xz 平面時，面的法向量為 $\hat{\mathbf{a}}_y$ (或 $-\hat{\mathbf{a}}_y$)，取 $\hat{\mathbf{a}}_n = \hat{\mathbf{a}}_y$ 。

若迴路繞 z 軸旋轉角度 ϕ ，則法向量：

$$\hat{\mathbf{a}}_n = \hat{\mathbf{a}}_x \sin \phi + \hat{\mathbf{a}}_y \cos \phi$$

磁通量：

$$\Phi = \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n \cdot A = B_0 A (\sin \omega t \sin \phi + \cos \omega t \cos \phi) = B_0 A \cos(\omega t - \phi)$$

(a) 迴路靜止 (ϕ 固定)：

迴路在 xz 平面不動， $\phi = 0$ ：

$$\hat{\mathbf{a}}_n = \hat{\mathbf{a}}_y, \quad \Phi = B_0 A \cos \omega t$$

$$\mathcal{V} = -\frac{d\Phi}{dt} = B_0 A \omega \sin \omega t \text{ (V)}$$

概念解釋：迴路不動但磁場隨時間變化 ($\mathbf{B}$ 中有 $\sin \omega t$ 和 $\cos \omega t$)，所以有 transformer emf。由於 $\hat{\mathbf{a}}_n = \hat{\mathbf{a}}_y$ ，只有 $\hat{\mathbf{a}}_y$ 分量的磁場 ($B_0 \cos \omega t$) 穿過迴路。

(b) 迴路繞 z 軸旋轉， ϕ 遞增方向，角速度 $\omega \text{ rad/s}$ ：

$\phi = \omega t$ (ϕ 隨時間增加)，代入：

$$\Phi = B_0 A \cos(\omega t - \omega t) = B_0 A \cos(0) = B_0 A$$

磁通量為常數！因此：

$$\mathcal{V} = -\frac{d\Phi}{dt} = 0 \text{ (V)}$$

概念解釋：迴路的旋轉與磁場的旋轉**同步**！磁場向量 $\mathbf{B} = B_0(\hat{\mathbf{a}}_x \sin \omega t + \hat{\mathbf{a}}_y \cos \omega t)$ 本身就角速度 ω 繞 z 軸旋轉。迴路也以 ω 旋轉，兩者始終保持相同相對角度，所以穿過迴路的磁通不變，emf 為零。

(c) 迴路繞 z 軸旋轉， ϕ 遞減方向，角速度 ω rad/s：

$\phi = -\omega t$ (ϕ 隨時間減小)，代入：

$$\Phi = B_0 A \cos(\omega t - (-\omega t)) = B_0 A \cos(2\omega t)$$

$$\mathcal{V} = -\frac{d\Phi}{dt} = 2\omega B_0 A \sin(2\omega t) \text{ (V)}$$

概念解釋：迴路轉動方向與磁場旋轉方向**相反**，使得相對角速度加倍為 2ω 。因此磁通以 2ω 頻率振盪，感應 emf 頻率也加倍，振幅為 $2\omega B_0 A$ 。

3 第 3 題 (10 分) — 磁性介質邊界條件求 μ_1

核心概念

- **磁場邊界條件：**在兩種介質交界面上
 - 法向分量： $B_{1n} = B_{2n}$ (磁通密度法向連續)
 - 切向分量： $H_{1t} = H_{2t}$ (無表面電流時，磁場強度切向連續)
- $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu$

相關公式

$$B_{1n}|_{R=a} = B_{2n}|_{R=a}, \quad H_{1t}|_{R=a} = H_{2t}|_{R=a}$$

$$H_{1t} = \frac{B_{1t}}{\mu_1}, \quad H_{2t} = \frac{B_{2t}}{\mu_0}$$

題目：球座標中，介質 1 ($R < a$ ，磁導率 μ_1)，介質 2 ($R > a$ ，自由空間 μ_0)。

$$\mathbf{B}_1 = B_{01}(\hat{\mathbf{a}}_R \cos \theta - \hat{\mathbf{a}}_\theta \sin \theta)$$

$$\mathbf{B}_2 = B_{02} \left[\hat{\mathbf{a}}_R \left(1 + 1.94 \frac{a^3}{R^3} \right) \cos \theta - \hat{\mathbf{a}}_\theta \left(1 - 0.97 \frac{a^3}{R^3} \right) \sin \theta \right]$$

求 μ_1 。

詳解

在 $R = a$ 的球面邊界上，法線方向為 $\hat{\mathbf{a}}_R$ 。

Step 1：法向分量 ($\hat{\mathbf{a}}_R$ 分量) 連續： $B_{1R}|_{R=a} = B_{2R}|_{R=a}$

$$B_{01} \cos \theta = B_{02} (1 + 1.94) \cos \theta = 2.94 B_{02} \cos \theta$$

$$\Rightarrow B_{01} = 2.94 B_{02} \quad (1)$$

Step 2：切向分量 ($\hat{\mathbf{a}}_\theta$ 分量)： $H_{1\theta}|_{R=a} = H_{2\theta}|_{R=a}$

$$H_{1\theta} = \frac{B_{1\theta}}{\mu_1} = \frac{-B_{01} \sin \theta}{\mu_1}$$

$$H_{2\theta} = \frac{B_{2\theta}}{\mu_0} = \frac{-B_{02}(1 - 0.97) \sin \theta}{\mu_0} = \frac{-0.03 B_{02} \sin \theta}{\mu_0}$$

由 $H_{1\theta} = H_{2\theta}$:

$$\frac{B_{01}}{\mu_1} = \frac{0.03 B_{02}}{\mu_0} \quad (2)$$

Step 3 : 由 (1) 代入 (2) :

$$\frac{2.94 B_{02}}{\mu_1} = \frac{0.03 B_{02}}{\mu_0}$$

$$\mu_1 = \frac{2.94}{0.03} \mu_0 = 98 \mu_0$$

$$\boxed{\mu_1 = 98 \mu_0}$$

概念解釋：利用球面交界處 **B** 法向連續和 **H** 切向連續兩個邊界條件，建立兩方程式聯立求解 μ_1 。內部 **B**₁ 是均勻場 (不含 R)，外部 **B**₂ 含有 a^3/R^3 項是磁化球體的散射場。

4 第 4 題 (27 分) — 均勻平面波

核心概念

- 平面波：**E** 和 **H** 在垂直於傳播方向的平面上振盪
- 相量 (phasor)： $\tilde{\mathbf{E}}(z) = E_0 e^{\pm jkz}$ 表示 $\pm z$ 方向傳播
- 瞬時表示： $\mathbf{E}(z, t) = \text{Re}[\tilde{\mathbf{E}} e^{j\omega t}]$
- 波阻抗： $\eta = \sqrt{\mu/\varepsilon}$ ，空氣中 $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} = 120\pi \approx 377 \Omega$
- 傳播方向 $\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E} = \eta^{-1} \mathbf{H}$ 的方向即為 **H** 方向

相關公式

$$k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{k}, \quad u_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}}$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$$

$$\varepsilon_r = \left(\frac{c}{u_p} \right)^2 = \left(\frac{ck}{\omega} \right)^2$$

Part I： y 方向極化，在空氣中沿 $-x$ 傳播

題目 (a)(b)：振幅 E_0 、頻率 f 、 y 方向線性極化、沿 $-x$ 方向傳播的均勻平面波，在空氣中。求 **E** 和 **H** 的相量及瞬時表示式。

詳解

沿 $-x$ 方向傳播，波數 $k = \omega/c = 2\pi f/c$ ，空間相位因子為 e^{+jkx} 。

(a) $\mathbf{E}$ 的表示式：

瞬時式：

$$\mathbf{E}(x, t) = \hat{\mathbf{a}}_y E_0 \cos\left(\omega t + \frac{2\pi f}{c} x\right) \text{ (V/m)}$$

相量式：

$$\tilde{\mathbf{E}}(x) = \hat{\mathbf{a}}_y E_0 e^{j(2\pi f/c)x}$$

(b) $\mathbf{H}$ 的表示式：

傳播方向 $\hat{\mathbf{k}} = -\hat{\mathbf{a}}_x$ 。利用 $\mathbf{H} = \frac{1}{\eta_0} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$ ：

$$\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{a}}_y = (-\hat{\mathbf{a}}_x) \times \hat{\mathbf{a}}_y = -\hat{\mathbf{a}}_z$$

瞬時式：

$$\mathbf{H}(x, t) = -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{E_0}{\eta_0} \cos\left(\omega t + \frac{2\pi f}{c} x\right) \text{ (A/m)}$$

其中 $\eta_0 = 120\pi \approx 377 \Omega$ 。

相量式：

$$\tilde{\mathbf{H}}(x) = -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{E_0}{120\pi} e^{j(2\pi f/c)x}$$

Part II : $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_x E_0 \cos(\omega t - 3y + 4z)$

題目 (c)–(g)：給定無損介質中 $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_x E_0 \cos(\omega t - 3y + 4z)$ 。

詳解

相位引數為 $\omega t - 3y + 4z = \omega t - (3y - 4z)$ 。

波向量： $\mathbf{k} = 3\hat{\mathbf{a}}_y - 4\hat{\mathbf{a}}_z$ ，等相位面隨 $\mathbf{k}$ 方向移動。

(c) 傳播方向：

$$|\mathbf{k}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ rad/m}$$

$$\hat{\mathbf{k}} = \frac{3\hat{\mathbf{a}}_y - 4\hat{\mathbf{a}}_z}{5} = 0.6\hat{\mathbf{a}}_y - 0.8\hat{\mathbf{a}}_z$$

(d) 波長：

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{5} \approx 1.257 \text{ m}$$

(e) 介電常數：

在非磁性介質 ($\mu_r = 1$) 中： $\beta = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon} = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0\epsilon_r} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\epsilon_r}$

$$\epsilon_r = \left(\frac{\beta c}{\omega}\right)^2 = \left(\frac{5c}{\omega}\right)^2$$

需要知道 ω 才能算出具體值。若 ω 已知，代入即可。例如若 $\omega = 3 \times 10^8 \text{ rad/s}$ (即 $\omega/c = 1$)，則 $\epsilon_r = 25$ 。

一般式： $\boxed{\varepsilon_r = \left(\frac{5c}{\omega}\right)^2}$

(f) 本質阻抗：

$$\boxed{\eta = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_r}} (\Omega)}$$

(g) 瞬時 $\mathbf{H}$ 場表示式：

利用 $\mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$ ：

$$\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{a}}_x = \frac{1}{5}(3\hat{\mathbf{a}}_y - 4\hat{\mathbf{a}}_z) \times \hat{\mathbf{a}}_x = \frac{1}{5}(3(\hat{\mathbf{a}}_y \times \hat{\mathbf{a}}_x) - 4(\hat{\mathbf{a}}_z \times \hat{\mathbf{a}}_x)) = \frac{1}{5}(-3\hat{\mathbf{a}}_z - 4\hat{\mathbf{a}}_y)$$

$$\boxed{\mathbf{H} = \frac{E_0}{5\eta}(-4\hat{\mathbf{a}}_y - 3\hat{\mathbf{a}}_z) \cos(\omega t - 3y + 4z) \text{ (A/m)}}$$

5 第 5 題 (10 分) — 極化判斷

核心概念

- 線性極化： $\mathbf{E}$ 兩分量同相或反相
- 圓極化：兩分量等振幅，相位差 $\pm 90^\circ$
- 橢圓極化：振幅不等或相位差非 $0^\circ/90^\circ/180^\circ$
- 右手/左手判定：面向傳播方向， $\mathbf{E}$ 尖端順時針旋轉 $\Rightarrow$ 右手 (RHCP)；逆時針 $\Rightarrow$ 左手 (LHCP)

判定步驟

1. 確定傳播方向 (由 $\omega t \pm kx$ 中正負號判斷)
2. 在固定點觀察 $\mathbf{E}$ 隨時間的旋轉軌跡
3. 面向傳播方向觀察旋轉方向

(a) $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_y E_0 \cos(\omega t + kx) + \hat{\mathbf{a}}_z E_0 \sin(\omega t + kx)$

詳解

Step 1：傳播方向

引數為 $\omega t + kx$ ，代表波沿 $-x$ 方向傳播， $\hat{\mathbf{k}} = -\hat{\mathbf{a}}_x$ 。

Step 2：分量分析

在 $x = 0$ ：

$$E_y = E_0 \cos \omega t$$

$$E_z = E_0 \sin \omega t$$

兩分量等振幅，相位差 $90^\circ \Rightarrow$ 圓極化。

Step 3：旋轉方向

- $\omega t = 0 : E_y = E_0, E_z = 0 \rightarrow$ 指向 $+y$
- $\omega t = \pi/2 : E_y = 0, E_z = E_0 \rightarrow$ 指向 $+z$

面向 $-x$ 方向 (傳播方向) 觀察 yz 平面：
 $+y \rightarrow +z$ 的旋轉方向為**逆時針**。

左旋圓極化 (LHCP, Left-Hand Circular Polarization)

(b) $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_x E_0 \cos(\omega t + ky) - \hat{\mathbf{a}}_z 2E_0 \sin(\omega t + ky)$

詳解**Step 1：傳播方向**

引數為 $\omega t + ky \Rightarrow$ 沿 $-y$ 方向傳播， $\hat{\mathbf{k}} = -\hat{\mathbf{a}}_y$ 。

Step 2：分量分析

在 $y = 0$ ：

$$\begin{aligned} E_x &= E_0 \cos \omega t \\ E_z &= -2E_0 \sin \omega t \end{aligned}$$

振幅不等 (E_0 和 $2E_0$) $\Rightarrow$ **橢圓極化**。

Step 3：旋轉方向

- $\omega t = 0 : E_x = E_0, E_z = 0 \rightarrow$ 指向 $+x$
- $\omega t = \pi/2 : E_x = 0, E_z = -2E_0 \rightarrow$ 指向 $-z$

面向 $-y$ 方向 (傳播方向) 觀察 xz 平面：
 取 z 朝上、 x 朝左的視角， $+x$ (左) $\rightarrow -z$ (下) 的旋轉方向為**順時針**。

右旋橢圓極化 (RHEP, Right-Hand Elliptical Polarization)

6 第 6 題 (24 分) — 介電質中平面波

核心概念

- 從波的表示式讀出 ω 和 β
- 由 $u_p = \omega/\beta$ 和 $u_p = c/\sqrt{\epsilon_r}$ 求介電常數
- 相量 = 去掉 $\cos(\omega t)$ 的部分，加上 $e^{-j\beta z}$

題目：介電質中均勻平面波的電場為

$$\mathbf{E}(z, t) = \hat{\mathbf{a}}_x 5 \cos\left(5 \times 10^7 t - \frac{z}{\sqrt{5}}\right) + \hat{\mathbf{a}}_y \sin\left(5 \times 10^7 t - \frac{z}{\sqrt{5}}\right) \text{ (V/m)}$$

相關公式

$$\omega = 2\pi f, \quad \beta = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad u_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

$$\epsilon_r = \left(\frac{c}{u_p}\right)^2 = \left(\frac{\beta c}{\omega}\right)^2, \quad \eta = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

詳解

讀出參數： $\omega = 5 \times 10^7 \text{ rad/s}$ ， $\beta = 1/\sqrt{5} \text{ rad/m}$ 。

(a) **E 的相量：**

將 $\cos$ 項和 $\sin$ 項分別轉為相量 ($\sin \theta = \cos(\theta - \pi/2)$)，相量乘以 $e^{-j\pi/2} = -j$ ：

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = (\hat{\mathbf{a}}_x \cdot 5 - j \hat{\mathbf{a}}_y) e^{-jz/\sqrt{5}} \text{ (V/m)}$$

(b) **頻率：**

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{5 \times 10^7}{2\pi} \approx 7.96 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$f \approx 7.96 \text{ MHz}$$

(c) **波長：**

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 2\pi\sqrt{5} \approx 14.05 \text{ m}$$

$$\lambda \approx 14.05 \text{ m}$$

(d) **介電常數：**

$$u_p = \frac{\omega}{\beta} = 5 \times 10^7 \times \sqrt{5} = \sqrt{5} \times 5 \times 10^7 \text{ m/s}$$

$$\epsilon_r = \left(\frac{c}{u_p}\right)^2 = \left(\frac{3 \times 10^8}{\sqrt{5} \times 5 \times 10^7}\right)^2 = \left(\frac{3 \times 10^8}{1.118 \times 10^8}\right)^2 = (2.683)^2$$

$$\epsilon_r \approx 7.2$$

(e) **本質阻抗：**

$$\eta = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{120\pi}{\sqrt{7.2}} \approx \frac{377}{2.683}$$

$$\eta \approx 140.5 \Omega$$

(f) **瞬時 H 場：**

傳播方向 $\hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{a}}_z$ ， $\mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$ ：

$$\hat{\mathbf{a}}_z \times \hat{\mathbf{a}}_x = \hat{\mathbf{a}}_y, \quad \hat{\mathbf{a}}_z \times \hat{\mathbf{a}}_y = -\hat{\mathbf{a}}_x$$

$$\mathbf{H}(z, t) = \frac{1}{140.5} \left[\hat{\mathbf{a}}_y \cdot 5 \cos\left(5 \times 10^7 t - \frac{z}{\sqrt{5}}\right) - \hat{\mathbf{a}}_x \sin\left(5 \times 10^7 t - \frac{z}{\sqrt{5}}\right) \right]$$

$$\mathbf{H}(z, t) \approx -\hat{\mathbf{a}}_x \frac{1}{140.5} \sin\left(5 \times 10^7 t - \frac{z}{\sqrt{5}}\right) + \hat{\mathbf{a}}_y \frac{5}{140.5} \cos\left(5 \times 10^7 t - \frac{z}{\sqrt{5}}\right) \text{ (A/m)}$$

7 第 7 題 (30 分) — 有損介質中波的傳播

核心概念

- 損耗正切 (loss tangent) : $\tan \delta_c = \varepsilon''/\varepsilon' = \sigma/(\omega\varepsilon)$
- $\tan \delta_c \ll 1$: 低損耗介電質 (lossy dielectric)
- $\tan \delta_c \gg 1$: 良導體 (good conductor)
- 複數介電常數 : $\varepsilon_c = \varepsilon' - j\varepsilon''$
- 波在有損介質中指數衰減 : $e^{-\alpha z}$

相關公式 (考卷已給)

低損耗介電質 :

$$\alpha = \frac{\omega\varepsilon''}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon'}}, \quad \beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon'} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} \right)^2 \right]$$

良導體 :

$$\alpha = \beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma}$$

其他常用公式 :

$$\delta = \frac{1}{\alpha}, \quad u_p = \frac{\omega}{\beta}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

本質阻抗 (有損) :

$$\eta_c = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\varepsilon}}$$

題目 : 3 GHz, y 極化均勻平面波, 沿 $+z$ 傳播, 非磁性介質 ($\mu_r = 1$), $\varepsilon_r = 2.5$, 損耗正切 10^{-2} 。

詳解

已知 : $f = 3 \text{ GHz} = 3 \times 10^9 \text{ Hz}$, $\varepsilon_r = 2.5$, $\tan \delta_c = 10^{-2} = 0.01$, $\mu_r = 1$ 。

$\omega = 2\pi f = 6\pi \times 10^9 \text{ rad/s}$

(a) 良導體還是低損耗介電質 ?

判據為損耗正切 :

$$\tan \delta_c = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon} = 0.01 \ll 1$$

低損耗介電質 (lossy dielectric), 因為 $\tan \delta_c = 0.01 \ll 1$

(b) 衰減常數 α 、相位常數 β 、集膚深度 δ :

$\varepsilon' = \varepsilon_r \varepsilon_0 = 2.5 \times 8.854 \times 10^{-12}$, $\varepsilon'' = \varepsilon' \tan \delta_c = 0.01 \varepsilon'$

衰減常數 (低損耗公式) :

$$\alpha = \frac{\omega\varepsilon''}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon'}} = \frac{\omega \cdot 0.01\varepsilon'}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon'}} = \frac{0.01\omega}{2} \sqrt{\mu_0\varepsilon'}$$

$$\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon'} = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r} = \frac{\omega\sqrt{\varepsilon_r}}{c} = \frac{6\pi \times 10^9 \times \sqrt{2.5}}{3 \times 10^8} = 20\pi\sqrt{2.5} \approx 99.35 \text{ rad/m}$$

$$\alpha = \frac{0.01}{2} \times 99.35 \approx 0.497 \text{ Np/m}$$

$$\alpha \approx 0.497 \text{ Np/m}$$

相位常數 (低損耗, $(\epsilon''/\epsilon')^2 = 10^{-4}$ 極小, 可忽略修正項):

$$\beta \approx \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon'} = 99.35 \text{ rad/m}$$

$$\beta \approx 99.35 \text{ rad/m}$$

集膚深度:

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \approx 2.01 \text{ m}$$

(c) 振幅減半的距離:

振幅與 $e^{-\alpha z}$ 成正比, 令 $e^{-\alpha z} = 0.5$:

$$z = \frac{\ln 2}{\alpha} = \frac{0.693}{0.497} \approx 1.39 \text{ m}$$

$$z_{1/2} \approx 1.39 \text{ m}$$

(d) 本質阻抗、波長、相速、群速:

本質阻抗 (低損耗近似):

$$\eta \approx \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{120\pi}{\sqrt{2.5}} \approx \frac{377}{1.581} \approx 238.4 \Omega$$

由於有小量損耗, 阻抗有微小虛部:

$$\eta_c \approx 238.4 e^{j0.005} \approx 238.4 \angle 0.29^\circ \Omega$$

波長:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{99.35} \approx 0.0633 \text{ m} = 6.33 \text{ cm}$$

相速:

$$u_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{6\pi \times 10^9}{99.35} \approx 1.897 \times 10^8 \text{ m/s}$$

群速 (低損耗介電質中, 群速 $\approx$ 相速):

$$u_g \approx u_p \approx 1.897 \times 10^8 \text{ m/s}$$

(e) 已知 $\mathbf{E}(0, t) = \hat{\mathbf{a}}_y 50 \sin(6\pi \times 10^9 t + \pi/3)$ 在 $z = 0$, 求 $\mathbf{H}(z, t)$:

$\mathbf{E}$ 沿 $+z$ 傳播, 加入衰減和相位延遲:

$$\mathbf{E}(z, t) = \hat{\mathbf{a}}_y 50 e^{-\alpha z} \sin(6\pi \times 10^9 t - \beta z + \pi/3)$$

$\mathbf{H}$ 的方向: $\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{a}}_y = \hat{\mathbf{a}}_z \times \hat{\mathbf{a}}_y = -\hat{\mathbf{a}}_x$

$\mathbf{H}$ 的振幅為 $E_0/|\eta_c|$, 且有相位延遲 θ_η (η_c 的相角):

$$\mathbf{H}(z, t) = -\hat{\mathbf{a}}_x \frac{50}{|\eta_c|} e^{-\alpha z} \sin(6\pi \times 10^9 t - \beta z + \pi/3 - \theta_\eta)$$

$$\mathbf{H}(z, t) \approx -\hat{\mathbf{a}}_x 0.210 e^{-0.497z} \sin(6\pi \times 10^9 t - 99.35z + \pi/3 - 0.29^\circ) \text{ (A/m)}$$

8 第 8 題 (15 分) — 天線輻射功率

核心概念

- 坡印廷向量 (Poynting vector) : $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$, 表示功率流密度
- 瞬時功率 : $P = \oint_S \mathbf{S} \cdot d\mathbf{S}$
- 時間平均功率 : $P_{av} = \oint_S \mathbf{S}_{av} \cdot d\mathbf{S}$, 其中 $\mathbf{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}[\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^*]$
- 天線遠場中 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 與 $1/R$ 成正比 , $\mathbf{S}$ 與 $1/R^2$ 成正比

相關公式

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}, \quad \mathbf{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}[\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^*]$$

$$P = \oint_S \mathbf{S} \cdot d\mathbf{S}, \quad d\mathbf{S} = \hat{\mathbf{a}}_R R^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$$\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}, \quad \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{2}{3}$$

題目：天線輻射場 (球座標)：

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_\theta E_0 \frac{\sin \theta}{R} \cos \omega(t - R\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}) \quad (\text{V/m})$$

$$\mathbf{H} = \hat{\mathbf{a}}_\phi \frac{E_0}{\sqrt{\mu_0/\epsilon_0}} \frac{\sin \theta}{R} \cos \omega(t - R\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}) \quad (\text{A/m})$$

詳解

令 $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = 120\pi \Omega$, 且令 $\psi = \omega(t - R\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}) = \omega(t - R/c)$.

(a) 瞬時坡印廷向量：

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = (\hat{\mathbf{a}}_\theta \times \hat{\mathbf{a}}_\phi) \frac{E_0^2}{\eta_0} \frac{\sin^2 \theta}{R^2} \cos^2 \psi$$

由 $\hat{\mathbf{a}}_\theta \times \hat{\mathbf{a}}_\phi = \hat{\mathbf{a}}_R$ ：

$$\mathbf{S} = \hat{\mathbf{a}}_R \frac{E_0^2}{\eta_0} \frac{\sin^2 \theta}{R^2} \cos^2 \left[\omega \left(t - \frac{R}{c} \right) \right] \quad (\text{W/m}^2)$$

(b) 瞬時輻射功率：

對半徑 R 的球面積分：

$$P(t) = \oint_S \mathbf{S} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{E_0^2}{\eta_0} \frac{\sin^2 \theta}{R^2} \cos^2 \psi \cdot R^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$$= \frac{E_0^2}{\eta_0} \cos^2 \psi \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{E_0^2}{\eta_0} \cos^2 \psi \cdot 2\pi \cdot \frac{4}{3}$$

$$P(t) = \frac{8\pi E_0^2}{3\eta_0} \cos^2 \left[\omega \left(t - \frac{R}{c} \right) \right] \quad (\text{W})$$

(c) 時間平均輻射功率：
 $\cos^2$ 的時間平均值為 $1/2$ ：

$$P_{\text{av}} = \frac{4\pi E_0^2}{3\eta_0} = \frac{4\pi E_0^2}{3 \times 120\pi} = \frac{E_0^2}{90} \text{ (W)}$$

Part II

2015 年期末考 (06/25/2015)

9 第 1 題 (15 分) — 旋轉迴路中的感應電動勢

核心概念

- 法拉第定律： $\mathcal{V} = -d\Phi/dt$
- 當迴路旋轉時，法向量 $\hat{\mathbf{a}}_n$ 隨時間變化
- 磁通 $\Phi = \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n \cdot S$
- 積化和差： $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$

相關公式

$$\mathcal{V} = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad \Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n \cdot hw$$

題目： $h \times w$ 矩形導體迴路在時變磁場 $\mathbf{B} = \hat{\mathbf{a}}_y B_0 \cos \omega t$ 中。迴路法向量初始與 $\hat{\mathbf{a}}_y$ 夾角 α 。(a) 迴路靜止；(b) 迴路繞 x 軸以角速度 ω 旋轉。

詳解

(a) 迴路靜止 (α 固定)：

法向量 $\hat{\mathbf{a}}_n$ 與 $\hat{\mathbf{a}}_y$ 夾角 α 不變：

$$\Phi = B_0 hw \cos \omega t \cos \alpha$$

$$\mathcal{V} = -\frac{d\Phi}{dt} = B_0 hw \omega \sin \omega t \cos \alpha \text{ (V)}$$

概念：磁場隨時間變化產生 transformer emf。只有 $\mathbf{B}$ 的 $\hat{\mathbf{a}}_y$ 分量穿過迴路，且投影因子為 $\cos \alpha$ 。

(b) 迴路繞 x 軸以角速度 ω 旋轉：

$t = 0$ 時夾角為 α ，旋轉後 $\alpha(t) = \alpha + \omega t$ ：

$$\Phi = B_0 hw \cos \omega t \cos(\alpha + \omega t)$$

用積化和差展開：

$$\cos \omega t \cos(\alpha + \omega t) = \frac{1}{2}[\cos(-\alpha) + \cos(2\omega t + \alpha)] = \frac{1}{2}[\cos \alpha + \cos(2\omega t + \alpha)]$$

$$\Phi = \frac{B_0 hw}{2} [\cos \alpha + \cos(2\omega t + \alpha)]$$

$$\mathcal{V} = -\frac{d\Phi}{dt} = B_0 hw \omega \sin(2\omega t + \alpha) \text{ (V)}$$

概念：磁場以 ω 振盪，迴路也以 ω 旋轉。兩者相對角速度產生 2ω 頻率的 emf。注意若初始角 $\alpha = 0$ ，則 $\mathcal{V} = B_0 hw \omega \sin 2\omega t$ 。

10 第 2 題 (15 分) — 完美導體邊界條件

核心概念

- 完美導體 (PEC) 內部 : $\mathbf{E} = 0, \mathbf{H} = 0$
- 邊界條件 ($\hat{\mathbf{n}}_2$ 從 PEC 指向介質) :
 - $\hat{\mathbf{n}}_2 \times \mathbf{E}_1 = 0$ (切向 $\mathbf{E}$ 為零)
 - $\hat{\mathbf{n}}_2 \cdot \mathbf{B}_1 = 0$ (法向 $\mathbf{B}$ 為零)
 - $\hat{\mathbf{n}}_2 \times \mathbf{H}_1 = \mathbf{J}_s$ (表面電流)
 - $\hat{\mathbf{n}}_2 \cdot \mathbf{D}_1 = \rho_s$ (表面電荷)

PEC 邊界條件

$$E_t = 0, \quad B_n = 0, \quad \hat{\mathbf{n}}_2 \times \mathbf{H}_1 = \mathbf{J}_s, \quad \hat{\mathbf{n}}_2 \cdot \mathbf{D}_1 = \rho_s$$

題目： $y = 0$ 平面將上半空間 ($y > 0$, 空氣) 與完美導體分開。交界面上有表面電荷密度 $\rho_s = C_1 \cos \beta z$ 及表面電流密度 $\mathbf{J}_s = \hat{\mathbf{a}}_z C_2 \sin \beta z$ 。求交界面空氣側的 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 。

詳解

法線 $\hat{\mathbf{n}}_2 = \hat{\mathbf{a}}_y$ (從 PEC 指向空氣)。

Step 1 : 求 $\mathbf{E}$

- 切向分量 : PEC 邊界條件 $\Rightarrow E_x = 0, E_z = 0$
- 法向分量 : $\hat{\mathbf{n}}_2 \cdot \mathbf{D}_1 = \rho_s$

$$\varepsilon_0 E_y = C_1 \cos \beta z \quad \Rightarrow \quad E_y = \frac{C_1}{\varepsilon_0} \cos \beta z$$

$$\boxed{\mathbf{E}|_{y=0^+} = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{C_1}{\varepsilon_0} \cos \beta z \text{ (V/m)}}$$

Step 2 : 求 $\mathbf{H}$

- 法向分量 : $B_{1n} = 0 \Rightarrow H_y = 0$
- 切向分量 : $\hat{\mathbf{n}}_2 \times \mathbf{H}_1 = \mathbf{J}_s$

展開叉積 ($\mathbf{H}_1 = H_x \hat{\mathbf{a}}_x + H_z \hat{\mathbf{a}}_z$, 因 $H_y = 0$) :

$$\hat{\mathbf{a}}_y \times (H_x \hat{\mathbf{a}}_x + H_z \hat{\mathbf{a}}_z) = H_x (\hat{\mathbf{a}}_y \times \hat{\mathbf{a}}_x) + H_z (\hat{\mathbf{a}}_y \times \hat{\mathbf{a}}_z) = -H_x \hat{\mathbf{a}}_z + H_z \hat{\mathbf{a}}_x$$

令其等於 $\mathbf{J}_s = \hat{\mathbf{a}}_z C_2 \sin \beta z$:

$$\hat{\mathbf{a}}_x \text{ 分量 : } H_z = 0$$

$$\hat{\mathbf{a}}_z \text{ 分量 : } -H_x = C_2 \sin \beta z \Rightarrow H_x = -C_2 \sin \beta z$$

$$\boxed{\mathbf{H}|_{y=0^+} = -\hat{\mathbf{a}}_x C_2 \sin \beta z \text{ (A/m)}}$$

概念：PEC 邊界上切向 $\mathbf{E} = 0$ ，法向 $\mathbf{E}$ 由表面電荷決定；切向 $\mathbf{H}$ 由表面電流決定，法向 $\mathbf{H} = 0$ 。

11 第 3 題 (10 分) —相量法求波的合成

核心概念

- 兩同頻波疊加，用相量加法合成
- $\cos$ 的相量 $= A \cdot \sin$ 的相量 $= -jA$ (因 $\sin \theta = \cos(\theta - 90^\circ)$)
- 合成結果為實數 $\Rightarrow$ 虛部 $= 0$

題目： $\mathbf{E}(z, t) = \hat{\mathbf{a}}_x E_0 \cos(\omega t - kz)$ 是以下兩波之和：

$$\mathbf{E}_1(z, t) = \hat{\mathbf{a}}_x 10^{-3} \sin(\omega t - kz) \text{ (V/m)}$$

$$\mathbf{E}_2(z, t) = \hat{\mathbf{a}}_x 3 \times 10^{-3} \cos(\omega t - kz + \phi) \text{ (V/m)}$$

求 E_0 和 ϕ 。

詳解

轉為相量 (省略空間因子 e^{-jkz})：

$$\tilde{E}_1 = 10^{-3} \times (-j) = -j \times 10^{-3} \quad (\sin \rightarrow \text{乘以 } -j)$$

$$\tilde{E}_2 = 3 \times 10^{-3} e^{j\phi} = 3 \times 10^{-3} (\cos \phi + j \sin \phi)$$

合成：

$$\tilde{E} = \tilde{E}_1 + \tilde{E}_2 = 3 \times 10^{-3} \cos \phi + j(3 \times 10^{-3} \sin \phi - 10^{-3})$$

結果為 $E_0 \cos(\omega t - kz)$ ，相量 $= E_0$ (實數)，故虛部 $= 0$ ：

$$3 \times 10^{-3} \sin \phi - 10^{-3} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sin \phi = \frac{1}{3}$$

$$\phi = \sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) \approx 19.47^\circ$$

實部即為 E_0 ：

$$E_0 = 3 \times 10^{-3} \cos \phi = 3 \times 10^{-3} \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = 3 \times 10^{-3} \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = 2\sqrt{2} \times 10^{-3}$$

$$E_0 = 2\sqrt{2} \times 10^{-3} \approx 2.83 \times 10^{-3} \text{ V/m}$$

驗算： $\tilde{E} = -j \times 10^{-3} + 3 \times 10^{-3} e^{j19.47^\circ} = -j \times 10^{-3} + 2.83 \times 10^{-3} + j \times 10^{-3} = 2.83 \times 10^{-3}$

12 第 4 題 (20 分) — 均勻平面波

核心概念

- 沿 $-z$ 傳播：空間因子 e^{+jkz}
- $\mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$
- 波向量 $\mathbf{k}$ 的方向即傳播方向， $|\mathbf{k}| = \beta = 2\pi/\lambda$

(a)(b)： x 極化波在空氣中沿 $-z$ 傳播

題目：振幅 E_0 、頻率 f 、 x 方向線性極化、沿 $-z$ 方向傳播。

詳解

$k = 2\pi f/c$ ，沿 $-z$ 傳播用 e^{+jkz} 。

(a) $\mathbf{E}$ 的表示式：

瞬時式： $\mathbf{E}(z, t) = \hat{\mathbf{a}}_x E_0 \cos(\omega t + kz)$

相量式： $\tilde{\mathbf{E}}(z) = \hat{\mathbf{a}}_x E_0 e^{jkz}$

(b) $\mathbf{H}$ 的表示式：

$\hat{\mathbf{k}} = -\hat{\mathbf{a}}_z$ ， $\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{a}}_x = (-\hat{\mathbf{a}}_z) \times \hat{\mathbf{a}}_x = -\hat{\mathbf{a}}_y$

$$\mathbf{H}(z, t) = -\hat{\mathbf{a}}_y \frac{E_0}{\eta_0} \cos(\omega t + kz), \quad \tilde{\mathbf{H}}(z) = -\hat{\mathbf{a}}_y \frac{E_0}{\eta_0} e^{jkz}$$

驗證： $\mathbf{E} \times \mathbf{H} = \hat{\mathbf{a}}_x \times (-\hat{\mathbf{a}}_y) \cdot (\dots) = -\hat{\mathbf{a}}_z \cdot (\dots)$ ，方向為 $-z$

(c)：在介質中， $\mathbf{k} = \hat{\mathbf{a}}_x 4 - \hat{\mathbf{a}}_z 3 \mu\text{m}^{-1}$

詳解

$|\mathbf{k}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \mu\text{m}^{-1} = 5 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$

波長：

$$\lambda = \frac{2\pi}{|\mathbf{k}|} = \frac{2\pi}{5 \times 10^6} \approx 1.257 \mu\text{m}$$

傳播方向： $\hat{\mathbf{k}} = (4\hat{\mathbf{a}}_x - 3\hat{\mathbf{a}}_z)/5 = 0.8\hat{\mathbf{a}}_x - 0.6\hat{\mathbf{a}}_z$

$\mathbf{E}$ 必須垂直於 $\mathbf{k}$ 。在 xz 平面內傳播，最自然的極化方向是 $\hat{\mathbf{a}}_y$ (垂直於 xz 平面)：

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = 4 \times 10^6 x - 3 \times 10^6 z$$

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_y E_0 \cos(\omega t - 4 \times 10^6 x + 3 \times 10^6 z) \text{ (V/m)}$$

13 第 5 題 (25 分) — 介電質中平面波 (含極化分析)

此題與 2024 年第 6 題完全相同。 $\mathbf{E}(z, t) = \hat{\mathbf{a}}_x 5 \cos \Psi + \hat{\mathbf{a}}_y \sin \Psi$ ， $\Psi = 5 \times 10^7 t - z/\sqrt{5}$ 。

數值結果： $f \approx 7.96 \text{ MHz}$ ， $\lambda \approx 14.05 \text{ m}$ ， $\varepsilon_r \approx 7.2$ ， $\eta \approx 140.5 \Omega$ 。

請參考 2024 第 6 題的完整計算過程。以下補充極化分析 (本題特有)：

極化分析與圖示

$\mathbf{E}$ 有兩個正交分量： $E_x = 5 \cos \Psi$ (振幅 5)， $E_y = \sin \Psi$ (振幅 1)，相位差 90° 。
振幅不等 + 90° 相差 $\Rightarrow$ 橢圓極化。

在固定 z 處隨時間描跡：

- $\Psi = 0 : (E_x, E_y) = (5, 0) \rightarrow +x$
- $\Psi = \pi/2 : (E_x, E_y) = (0, 1) \rightarrow +y$
- $\Psi = \pi : (E_x, E_y) = (-5, 0) \rightarrow -x$
- $\Psi = 3\pi/2 : (E_x, E_y) = (0, -1) \rightarrow -y$

軌跡方程： $\left(\frac{E_x}{5}\right)^2 + E_y^2 = 1$ (橢圓，長軸在 x ，軸比 5 : 1)

面向 $+z$ (傳播方向) 觀察： $+x \rightarrow +y$ 為**逆時針**。

左旋橢圓極化 (LHEP, Left-Hand Elliptical Polarization)

14 第 6 題 (30 分) — 海水中的波傳播 (良導體)

核心概念

- 良導體中 $\alpha = \beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma}$
- 本質阻抗 $\eta_c = (1 + j)\sqrt{\omega \mu / (2\sigma)}$ ，相角 45°
- 需從 Maxwell 方程推導 α 、 β 公式

題目：均勻平面波沿 $+z$ (向下) 傳入海洋。 $\epsilon_r = 80$ ， $\mu_r = 1$ ， $\sigma = 4 \text{ S/m}$ 。海面 ($z = 0$) 的磁場為

$$\mathbf{H}(0, t) = \hat{\mathbf{a}}_y 100 \cos(2\pi \times 10^3 t + 15^\circ) \text{ mA/m}$$

詳解

已知： $f = 10^3 \text{ Hz}$ ， $\omega = 2\pi \times 10^3 \text{ rad/s}$ ， $H_0 = 100 \text{ mA/m} = 0.1 \text{ A/m}$ 。

(a) 良導體判定：

$$\frac{\sigma}{\omega \epsilon} = \frac{4}{2\pi \times 10^3 \times 80 \times 8.854 \times 10^{-12}} = \frac{4}{4.45 \times 10^{-6}} \approx 9 \times 10^5 \gg 1$$

是良導體 (good conductor)，因為 $\sigma/(\omega \epsilon) \approx 9 \times 10^5 \gg 1$

(b) 推導 α 和 β 的公式：

$$\text{從 } \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + j\omega \epsilon \mathbf{E} = (\sigma + j\omega \epsilon) \mathbf{E} = j\omega \epsilon_c \mathbf{E}$$

$$\text{波動方程給出：} \gamma = jk_c = \alpha + j\beta$$

$$\text{其中 } k_c^2 = \omega^2 \mu \epsilon_c = \omega^2 \mu (\epsilon - j\sigma/\omega) = \omega^2 \mu \epsilon - j\omega \mu \sigma$$

對良導體 ($\sigma \gg \omega \epsilon$)：

$$k_c^2 \approx -j\omega \mu \sigma \Rightarrow k_c = \sqrt{-j} \cdot \sqrt{\omega \mu \sigma} = \frac{1-j}{\sqrt{2}} \sqrt{\omega \mu \sigma}$$

$$\gamma = jk_c = j \cdot \frac{1-j}{\sqrt{2}} \sqrt{\omega\mu\sigma} = \frac{j-j^2}{\sqrt{2}} \sqrt{\omega\mu\sigma} = \frac{1+j}{\sqrt{2}} \sqrt{\omega\mu\sigma}$$

$$\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \sqrt{\pi f\mu\sigma}$$

(c) 數值計算：

$$\alpha = \beta = \sqrt{\pi \times 10^3 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4} = \sqrt{16\pi^2 \times 10^{-4}} = 4\pi \times 10^{-2} \approx 0.126 \text{ Np/m}$$

$$\alpha = \beta \approx 0.126 \text{ Np/m}, \quad \delta = \frac{1}{\alpha} \approx 7.94 \text{ m}$$

(d) 相速與本質阻抗：

$$u_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi \times 10^3}{0.126} \approx 5.0 \times 10^4 \text{ m/s}$$

(遠小於光速！)

$$\eta_c = (1+j) \frac{\alpha}{\sigma} = (1+j) \times \frac{0.126}{4} = (1+j) \times 0.0314$$

$$|\eta_c| = 0.0314\sqrt{2} \approx 0.0444 \Omega, \quad \theta_\eta = 45^\circ$$

(e) 場的表示式：

$\mathbf{H}$ 在 $z > 0$ (海水內部) 加上衰減與相位延遲：

$$\mathbf{H}(z, t) = \hat{\mathbf{a}}_y 0.1 e^{-0.126z} \cos(2\pi \times 10^3 t - 0.126z + 15^\circ) \text{ A/m}$$

$\mathbf{E}$ 方向：由 $\mathbf{H} = \frac{1}{\eta_c} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$ 得 $\mathbf{E} = -\eta_c (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{H})$ ：

$$-(\hat{\mathbf{a}}_z \times \hat{\mathbf{a}}_y) = -(-\hat{\mathbf{a}}_x) = \hat{\mathbf{a}}_x$$

加上 η_c 的 45° 相移：

$$E_0 = |\eta_c| \times H_0 = 0.0444 \times 0.1 = 4.44 \times 10^{-3} \text{ V/m}$$

$$\mathbf{E}(z, t) = \hat{\mathbf{a}}_x 4.44 \times 10^{-3} e^{-0.126z} \cos(2\pi \times 10^3 t - 0.126z + 60^\circ) \text{ V/m}$$

($15^\circ + 45^\circ = 60^\circ$)

(f) 單位面積平均功率損耗 (隨 z 的函數)：

$$\mathbf{S}_{\text{av}} = \frac{1}{2} E_0 H_0 \cos \theta_\eta e^{-2\alpha z} \hat{\mathbf{a}}_z$$

$$= \frac{1}{2} \times 4.44 \times 10^{-3} \times 0.1 \times \cos 45^\circ \times e^{-0.252z} \hat{\mathbf{a}}_z$$

$$\mathbf{S}_{\text{av}} = \hat{\mathbf{a}}_z 1.57 \times 10^{-4} e^{-0.252z} \text{ W/m}^2$$

15 第 7 題 (15 分) — 短電流元天線輻射

核心概念

- 天線遠場的 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 與 $1/R$ 成正比
- 坡印廷向量 $\mathbf{S} \propto 1/R^2$ ，對球面積分後 R^2 消去
- 相量轉瞬時：乘以 $e^{j\omega t}$ 取實部； $j = e^{j\pi/2}$ 產生 $\cos \rightarrow -\sin$ 或 $+90^\circ$ 相移

相關公式

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}, \quad \mathbf{S}_{\text{av}} = \frac{1}{2} \text{Re}[\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^*]$$

$$\int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{2}{3}, \quad d\mathbf{S} = \hat{\mathbf{a}}_R R^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

題目：位於原點的短電流元 $Id\ell$ 的遠場相量為：

$$\tilde{\mathbf{E}}(R, \theta) = \hat{\mathbf{a}}_\theta j \frac{30\pi Id\ell}{\lambda R} \cos \theta e^{-j\beta R} \text{ (V/m)}$$

$$\tilde{\mathbf{H}}(R, \theta) = \hat{\mathbf{a}}_\phi j \frac{Id\ell}{4\lambda R} \cos \theta e^{-j\beta R} \text{ (A/m)}$$

詳解

(a) 瞬時表示式：

$j = e^{j\pi/2}$ ，所以 $\text{Re}[j A e^{j(\omega t - \beta R)}] = A \cos(\omega t - \beta R + 90^\circ) = -A \sin(\omega t - \beta R)$

$$\mathbf{E}(R, \theta, t) = -\hat{\mathbf{a}}_\theta \frac{30\pi Id\ell}{\lambda R} \cos \theta \sin(\omega t - \beta R) \text{ (V/m)}$$

$$\mathbf{H}(R, \theta, t) = -\hat{\mathbf{a}}_\phi \frac{Id\ell}{4\lambda R} \cos \theta \sin(\omega t - \beta R) \text{ (A/m)}$$

(b) 瞬時坡印廷向量：

$\hat{\mathbf{a}}_\theta \times \hat{\mathbf{a}}_\phi = \hat{\mathbf{a}}_R$ ，兩個負號相消：

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \hat{\mathbf{a}}_R \frac{30\pi (Id\ell)^2}{4\lambda^2 R^2} \cos^2 \theta \sin^2(\omega t - \beta R)$$

$$\mathbf{S} = \hat{\mathbf{a}}_R \frac{30\pi (Id\ell)^2}{4\lambda^2 R^2} \cos^2 \theta \sin^2(\omega t - \beta R) \text{ (W/m}^2\text{)}$$

(c) 時間平均輻射功率：

$\langle \sin^2 \rangle = 1/2$ ：

$$S_{\text{av}} = \frac{30\pi (Id\ell)^2}{8\lambda^2 R^2} \cos^2 \theta$$

$$P_{\text{av}} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi S_{\text{av}} R^2 \sin \theta d\theta d\phi = \frac{30\pi (Id\ell)^2}{8\lambda^2} \times 2\pi \times \frac{2}{3}$$

$$= \frac{30\pi \times 4\pi}{24\lambda^2} (Id\ell)^2 = \frac{120\pi^2}{24\lambda^2} (Id\ell)^2 = \frac{5\pi^2 (Id\ell)^2}{\lambda^2}$$

$$P_{\text{av}} = \frac{5\pi^2(I d\ell)^2}{\lambda^2} \text{ (W)}$$

Part III

必背公式總整理

16 Maxwell 方程式

Maxwell 四大方程式 (時域微分形式)

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{法拉第定律}) \quad (1)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (\text{安培—馬克士威定律}) \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \quad (\text{高斯定律}) \quad (3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{磁場無單極}) \quad (4)$$

17 法拉第定律與感應電動勢

Faraday's Law

$$\mathcal{V} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\mathcal{V}_{\text{transformer}} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}, \quad \mathcal{V}_{\text{motional}} = \oint_C (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

18 邊界條件

一般介質邊界條件 (無表面電流時)

$$\begin{aligned} E_{1t} &= E_{2t} & D_{1n} - D_{2n} &= \rho_s \\ H_{1t} &= H_{2t} & B_{1n} &= B_{2n} \end{aligned}$$

PEC 邊界條件

$$E_t = 0, \quad B_n = 0, \quad \hat{n} \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_s, \quad \hat{n} \cdot \mathbf{D} = \rho_s$$

19 平面波基本公式

無損介質

$$k = \beta = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

$$u_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}}$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \frac{\eta_0 \sqrt{\mu_r}}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi \approx 377 \Omega$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

20 有損介質

有損介質分類與公式

判斷準則：

$$\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \gg 1 \Rightarrow \text{良導體}, \quad \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \ll 1 \Rightarrow \text{低損耗介電質}$$

良導體：

$$\alpha = \beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma}, \quad \delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$$

$$\eta_c = (1 + j) \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\sigma}} = (1 + j) \frac{\alpha}{\sigma}, \quad |\theta_\eta| = 45^\circ$$

低損耗介電質 ($\varepsilon'' = \sigma/\omega$ 或 $\varepsilon' \tan \delta_c$):

$$\alpha = \frac{\omega \varepsilon''}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon'}}, \quad \beta \approx \omega \sqrt{\mu \varepsilon'} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} \right)^2 \right]$$

21 極化判定

極化公式

判定步驟：

1. 從 $\omega t \pm kz$ 判斷傳播方向 (+: 負方向, -: 正方向)
2. 比較兩正交分量的振幅和相位差
3. 等振幅 + 90° 相差 = 圓極化; 否則為橢圓極化
4. 面向傳播方向觀察: 順時針 = RHCP, 逆時針 = LHCP

快速判定公式 (+z 傳播):

$$\mathbf{E} = (A_1 \hat{e}_1 + A_2 e^{j\delta} \hat{e}_2) e^{-j\beta z}$$

- $\delta = 0$ 或 π ：線性極化
- $|A_1| = |A_2|$ ， $\delta = \pm\pi/2$ ：圓極化
- 其他：橢圓極化

22 坡印廷向量與功率

功率公式

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (\text{瞬時坡印廷向量} \cdot \text{W/m}^2)$$

$$\mathbf{S}_{\text{av}} = \frac{1}{2} \text{Re}[\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^*] \quad (\text{時間平均})$$

$$P = \oint_S \mathbf{S} \cdot d\mathbf{S}, \quad P_{\text{av}} = \oint_S \mathbf{S}_{\text{av}} \cdot d\mathbf{S}$$

23 常用積分

球座標積分

$$\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}, \quad \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{2}{3}$$

$$d\mathbf{S} = \hat{\mathbf{a}}_R R^2 \sin \theta d\theta d\phi \quad (\text{球面面積元素})$$

24 相量轉換速查

瞬時 $\leftrightarrow$ 相量

瞬時表示	相量	說明
$A \cos(\omega t + \phi)$	$A e^{j\phi}$	基本轉換
$A \sin(\omega t + \phi)$	$A e^{j(\phi - \pi/2)} = -jA e^{j\phi}$	$\sin = \cos$ 延遲 90°
$e^{-j\beta z}$	沿 $+z$ 傳播	相位因子
$e^{+j\beta z}$	沿 $-z$ 傳播	相位因子

祝考試順利！